



Kelyan AFONSO

Rapport de stage

Effectué du 6 mars au 26 juin 2026

Centre Nautique La Baleine, Saint Denis 93200

Exploité par Equalia

But 3 Génie Mécanique et Productique

2025/2026



Maitre de stage :

Gilbert Mendy

Responsable Pédagogique :

Abdelkader SI SAID

Kelyan AFONSO

Rapport de stage

Effectué du 6 mars au 26 juin 2026

Centre Nautique La Baleine, Saint Denis 93200

Exploité par Equalia

But 3 Génie Mécanique et Productique

2025/2026

Maitre de stage :

Gilbert Mendy

Responsable Pédagogique :

Abdelkader SI SAID

Remerciements

Je tiens tout d'abord à remercier mon responsable pédagogique M. SI SAID pour la confiance qu'il m'a accordé et l'aide qu'il m'a apporté durant ma recherche de stage.

J'aimerais également remercier la direction d'Equalia de m'avoir accepté de m'accueillir au sein leur entreprise afin de réaliser ce stage.

Pour finir j'aimerais remercier Gilbert, Sadio ainsi que les autres stagiaires de m'avoir accompagné durant ces douze semaines, de m'avoir transmis tout leur savoir et leurs conseils et de m'avoir accordé leur patience.

Sommaire :

Partie 1 : Le stage en entreprise : projet autour de la maintenance

- A. Présentation de l'entreprise
- B. Paramètres et enjeux du stage
 - 1. Cadre du stage
 - 2. Mission engagée : problématique industrielle

Partie 2 – Matériels, Méthodes et Résultats

- A. Travaux effectués sur les installations aquatiques
- B. Résultats et discussion
 - 1. Objectifs atteints
 - 2. Difficultés rencontrées et solutions apportées
 - 3. Apports du stage : technologiques et humains

Conclusion : Bilan de stage et perspectives Post-BUT

- A. Synthèse de vos acquis à l'occasion de votre stage
- B. Projet post-BUT2 : l'évolution de vos compétences / confirmation du parcours choisi

Introduction :

Dans le cadre de ma troisième année de Bachelor Universitaire Technologique en Génie Mécanique et Productique j'ai réalisé un stage de 12 semaines du 6 avril au 26 juin. Ce stage m'a permis de me confronter une nouvelle fois au monde professionnel et d'appliquer les enseignements reçus en cours à des situations réelles.

Ce stage s'est déroulé au sein du Centre Nautique La Baleine situé à Saint Denis. Ce dernier est exploité par l'entreprise Equalia, Spécialisée dans la gestion de services sportifs et de loisir. Durant mon stage j'ai intégré le service technique du centre chargé de l'entretien et de la maintenance du centre, sous la responsabilité de Gilbert Mendy, technicien de maintenance.

Le contexte de ce stage m'a permis de découvrir les métiers liés à la maintenance ainsi qu'appliquer de manière concrète les enseignements théoriques reçus plus tôt durant l'année.

L'enjeu principal du stage était d'assurer le bon fonctionnement des systèmes de traitement de l'eau afin d'assurer le renouvellement de l'eau dans les bassins, ainsi que le respect des normes sanitaires et de sécurité.

Partie 1 : Le stage en entreprise : **projet autour de la maintenance**

A. Présentation de l'entreprise

Equalia est née d'une aventure familiale qui a débuté dans les années 70. À l'époque, son président fondateur prend la gestion des infrastructures sportives de la bourse de Paris et inaugure une approche innovante dans la gestion des infrastructures sportives.

Engagé aux côtés des collectivités locales, Equalia a pour ambition de transformer chaque établissement en un lieu de vie convivial, adapté aux besoins spécifiques du territoire, assurant sécurité et dynamisme aux usagers, tout en optimisant les ressources publiques.

Aujourd'hui, Equalia gère, en partenariat avec les collectivités, +60 centres en France et en Belgique, incluant des centres aquatique, bien-être & forme, des patinoires et des bases de loisirs.

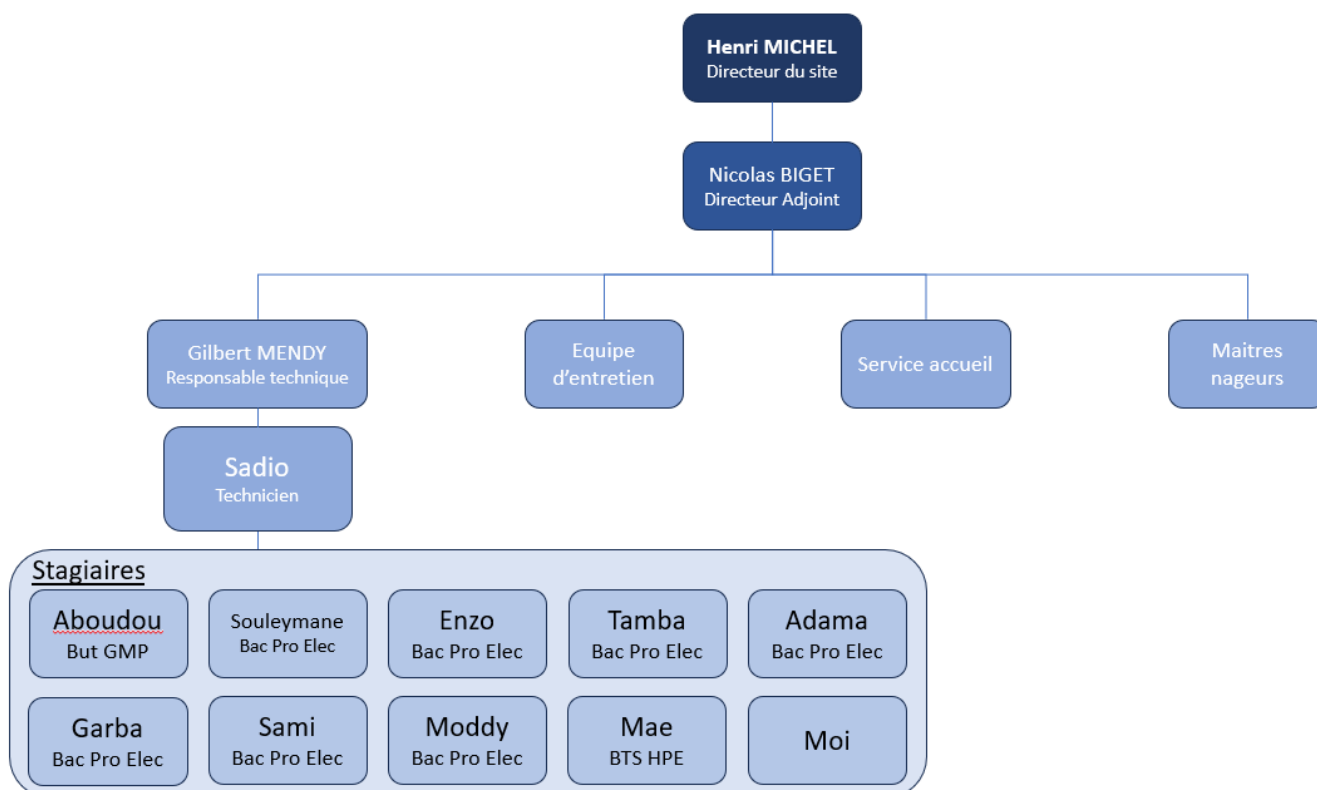
Le Centre Nautique de la baleine est dirigé par M. Michel Henri et fait partie de ceux ayant les meilleurs résultats annuels en termes de gestion d'eau et d'énergie d'après les réunions tenues entre les représentants des différents sites du groupe. Ce dernier accueille une clientèle variée contenant : des écoles, des clubs sportifs ainsi que des particuliers souhaitant participer à des cours de natation ou simplement se baigner.

Pour cela quatre bassins sont mis à disposition :

- Un bassin sportif d'une profondeur de 3m pour les nageurs confirmés
- Un bassin ludique d'1m20 de profondeur pour les familles. Ce dernier est d'ailleurs équipé d'un grand toboggan.
- Une pataugeoire pour les plus jeunes
- Une fosse de 10m de profondeur pour les cours de plongée

- Un spa pour assurer le bien-être des clients

Organisation de l'entreprise



Equalia collabore également des entreprises tierces afin de lui fournir différents équipements. Parmi ces entreprises on retrouve : SIGMA (Système Ingénierie Matériel) qui fournit et gère les équipements hydrauliques, Brunier qui aide à la maintenance, MTMI fournissant des compresseurs et FAIN pour la maintenance des ascenseurs.

B. Paramètres et enjeux du stage

1. Cadre du stage

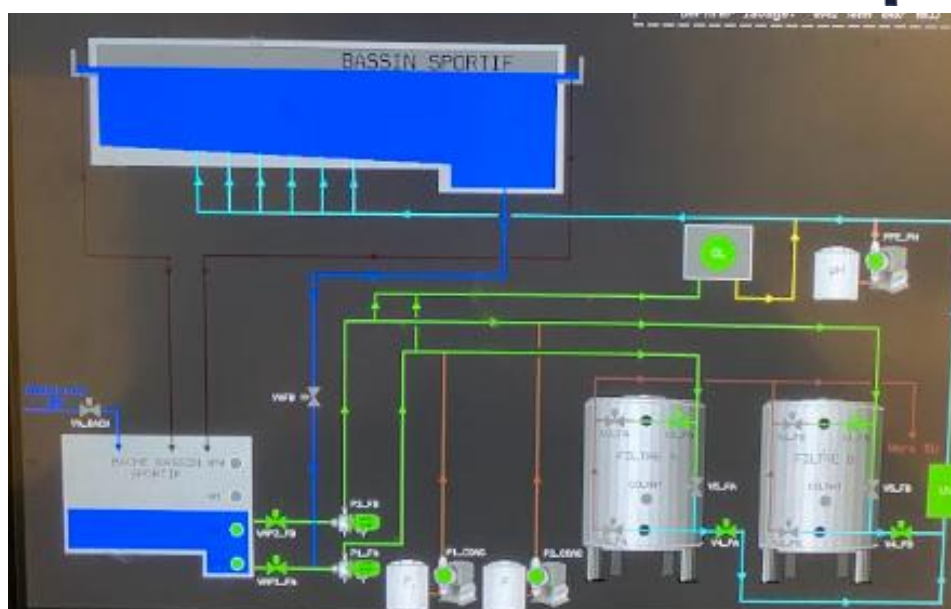
Durant mon stage j'ai réalisé une grande partie de mes missions dans deux zones de la piscine la première les bassins et la seconde, la sous station se trouvant en dessous de ces derniers. Elle contient toutes les machines permettant de faire fonctionner correctement l'ensemble de la piscine. Au milieu de la sous station on retrouve la Centrale de Traitement d'Air (CTA) contenant des moteurs tournant à grande vitesse. Elle sert à renouveler l'air au niveau des bassins afin que le taux de chloramines n'augmente pas trop.

On trouve également en sous stations les bâches tampons qui sont au nombre de quatre

- une pour le grand bassin
- Une pour le petit bassin
- Une pour la fosse
- Et une pour le spa

La pataugeoire ne dispose pas de bâche tampon car elle se remplit avec l'eau du petit bain

Les bâches tampon sont des cuves servant à contenir plusieurs mètres cubes d'eaux afin de remplir les bassins. Lorsque les bassins débordent l'eau se retrouve dans la bâche tampon. Elle passe ensuite par un pré filtre qui sert à bloquer les petits objets puis dans un filtre à sable qui retient tous les micros organismes présents dans l'eau. On ajoute ensuite le chlore et les produits servant à augmenter et gérer le PH avant de renvoyer l'eau vers les bassins.



Tout ce système fonctionne grâce à des pompes et des sondes et est automatique. Il est géré par une armoire électrique avec un écran qui nous avertit en cas de dysfonctionnement. Chaque partie du système peut être contrôlée de manière manuelle ce qui peut être utile dans certains cas de figure. De plus certains problèmes tels que les fuites. Il faut donc quotidiennement faire le tour de la sous station afin de s'assurer du bon fonctionnement de toutes les machines et de l'absence de fuite.

Les contrôles sont également quotidiens au niveau des bassins afin de s'assurer que l'eau de ces dernières soit constamment renouvelée. Le renouvellement de l'eau des bassins est essentiel au respect des règles d'hygiène et de sécurité.

2. Mission engagée : problématique industrielle

Les missions du stage se sont articulées autour de la problématique suivante : comment assurer le bon fonctionnement des installations permettant de se conformer aux règles de sécurité et d'hygiène afin de pouvoir accueillir les clients ?

Cette problématique engage des compétences de traitement d'eau, de maintenance et de mécanique des fluides. Elle nécessite également d'être rigoureux et attentif à chaque détail car un dysfonctionnement non détecté peut entraîner la fermeture d'un bassin

ou la perte de plusieurs mètres cubes d'eau générant une perte d'argent pour l'établissement.

Mes missions ont été les suivantes

- Prélèvement et analyse de l'eau des différents bassins
- Maintenance préventive et corrective des moteurs, pompes et autres éléments de la sous station
- Entretien des bassins
- Contrôle et maintenance des équipements à la disposition des clients

Partie 2 – Matériels, Méthodes et **Résultats**

A. Travaux effectués sur les installations aquatiques

1. Analyses quotidiennes de la qualité de l'eau

Afin de s'assurer du respect des normes légales, on a dû quotidiennement réaliser des analyses sur l'eau du bassin sportif et l'eau du bassin ludique. Pour cela on commence par relever la température et prélever l'équivalent d'un verre d'eau. On remplit ensuite 3 fioles de l'eau de 10mL, une qu'on va laisser vierge afin et deux dans lesquelles on va ajouter des réactifs. Le premier (Phenol Red) sert à mesurer le pH et le second (DPD) sert à mesurer la concentration de chlore libre.

On place les fioles dans un photomètre qui nous donne les valeurs dont on a besoin. Celui-ci possède différents modes nous permettant de mesurer les grandeurs que l'ont cherche à contrôler. La fiole vierge nous sert à mettre la machine à zéro quand on change de mode comme sur une balance.

Grace aux deux valeurs on relève dans un tableau le taux de chlore combiné qui décrit l'action du chlore sur les matières présentes dans l'eau et traduit la présence de chloramines dans l'air

Le pH doit être 6.9 et 7.7

- < 6.9 : l'eau trop acide risque d'irriter les muqueuses des baigneurs
- > 7.7 : risque de prolifération bactérienne car le désinfectant est moins efficace

Le chlore libre doit être compris entre 0.4 et 1.4 mg/L

- Sous-chloration : risque de prolifération bactérienne
- Sur-chloration : risque d'irritation de la peau et formation de chloramines

Le chlore combiné doit être inférieur à 0.6

- > 0.6 : irritation des muqueuses, des yeux et des voies respiratoires

Remarque : un pH trop faible ou trop élevé peut se remarquer à l'œil nu. En effet lorsqu'on met le réactif dans l'eau cette dernière prend une teinte orange/rouge. Si le pH est trop faible devient jaune et s'il est trop élevé elle devient plus rouge voire violette.



Echantillon d'eau sur chlorée

2. Maintenance d'une pompe (changement du démarreur)

Afin de réaliser le renouvellement en eau des bassins ces derniers sont équipés de pompes à la sortie des bâches tampons. Les bassins sportif et ludique sont chacun équipés de deux pompes. Grâce à ses deux pompes le petit bassin peut se renouveler complètement en environ une heure et demie. Malheureusement à mon arrivée l'une des pompes ne fonctionnait pas ce qui a pour effet de doubler le temps de renouvellement. Ce problème fait que lorsque je réalisais les analyses les résultats étaient faussés car l'apport d'eau n'était pas complet.

J'ai d'abord pensé que le problème venait de la pompe, mais le problème venait en réalité du démarreur de pompe qui était HS. Ce dernier permet de contrôler les pompes et d'envoyer de l'eau dans les bassins en fonction de leur débordement.

À l'aide d'un technicien de SIGMA nous avons remplacé le démarreur défectueux par un nouveau. Pour ce faire nous avons commencé par éteindre l'armoire électrique, avant de dévisser les câbles et de retirer le démarreur et le remplacer par un nouveau. Une fois le nouveau démarreur placé et branché nous avons ensuite contrôlé le courant afin de s'assurer qu'il ait la bonne valeur puis nous l'avons programmé en s'inspirant de celui branché à côté.



Ancien démarreur débranché

3. Maintenance des sèches cheveux

Entre l'entrée de la piscine et les vestiaires on trouve trois sèches cheveux encastrés au mur. Le fait que ces derniers soient immobiles fait que la poussière s'accumule à l'extérieur et à l'intérieur via les ouvertures sur les côtés. L'accumulation de poussière à l'intérieur crée un risque que les sèches cheveux prennent feu.

Afin d'éviter cela on a donc démonté les sèches cheveux afin de les nettoyer. Le premier sèche-cheveux était fixé grâce à une vis qu'il suffisait d'enlever, cependant les deux autres étaient collés au mur grâce à du mastic. On a donc dû retirer le mastic pour détacher les sèches cheveux puis les recoller après coup.



4. Nettoyage des pré filtres

Dans le système les pré filtres se trouvent entre les bâches tampons et les filtres. Ils se présentent sous forme de cuve avec une grille et permettent de capter les cheveux et les petits objets tombés dans l'eau. Etant donné le nombre de clients passant chaque semaine et l'utilisation de produits chimiques dans les bassins, les préfiltres ont régulièrement besoin d'être nettoyés.

Pour se faire on doit commencer par fermer la vanne se trouvant juste avant le pré filtre afin d'éviter de mettre de l'eau partout. On vide ensuite une partie de la cuve puis on retire la plaque de plexiglas fixée avec des écrous et des rondelles. On amène ensuite la grille dehors afin de la rincer. Les grilles servant aux bassins les plus fréquentés forment rapidement de la rouille en raison d'une utilisation plus intense des produits chimiques. Afin de se débarrasser de la rouille on plonge donc la grille dans l'acide pendant quelques minutes avec précaution car l'acide est très puissant et peut être dangereux même avec des gros gants.



Grille du préfiltre avant et après lavage

5. Maintenance des ascenseurs

L'établissement dispose de plusieurs, les plus importants pour les clients étant celui permettant d'accéder aux gradins et aux bassins et celui permettant d'accéder au jardin derrière la piscine. Ces ascenseurs étant malheureusement hors service l'entreprise a fait appel à l'entreprise FAIN spécialisée dans l'entretien des ascenseurs. Mais avant de réparer les ascenseurs des contrôles ont dû être réalisés afin de détecter les défaillances. Nous avons donc réalisé les contrôles à l'aide d'un technicien de FAIN et un autre envoyé par l'entreprise Bureau Veritas. Les contrôles nous ont donné les résultats suivants

- Portes et boutons fonctionnels
- Freins en bon état
- Câbles oxydés à cause de l'humidité et des produits chimiques

6. Fuite du système de chauffage

Les différents bassins sont chauffés grâce à des échangeurs thermiques à plaques se trouvant en sous station. L'eau chauffée est mélangée avec l'eau partant de la sous station afin d'arriver à la bonne température dans les bassins. Une fuite dans un petit tuyau à côté de l'échangeur a fait que la fosse ne pouvait pas être chauffée. Afin d'y remédier nous avons fait appel à Brunier pour effectuer un diagnostic et nous aider à résoudre le problème. Le tuyau étant en laiton une simple soudure n'aurait pas résolu le problème et aurait même pu déformer encore plus le tuyau. La solution

choisie a donc été de couper la partie endommagée du tuyau afin de la remplacer par une autre et de la souder au reste du système

7. Utilisation du robot aspirateur

Durant le passage d'une des écoles, un enfant a vomi dans le petit bassin. Au lieu de fermer le bassin et attendre une heure et demie qu'il se renouvelle entièrement, nous avons utilisé le robot aspirateur dont est équipé la piscine. On place le robot dans l'eau et celui-ci va commencer par analyser la surface du bassin avant de commencer à aspirer. Il aspire les saletés puis renvoie l'eau propre dans le bassin



8. Entretien des bassins

En plus de l'entretien en sous station j'ai du quotidiennement entretenir les bassins en raison des nombreuses personnes qui passaient chaque jour. Pour cela on devait régulièrement utiliser une machine Nilfisk afin de nettoyer le contour des bassins. Afin d'éviter la prolifération des bactéries on a également utilisé différents produits chimiques afin de nettoyer en profondeur. On les a appliqués au sol et laisser reposer avant de les rincer au karcher. Ceci est important car la multiplication des bactéries

fait augmenter la consommation de chlore et peut également contaminer l'eau et créer des grandes pertes.

Chaque semaine on a fait un lavage de la pataugeoire. Le lundi on vide la pataugeoire en ouvrant la vanne de vidange et en fermant les vannes permettant d'envoyer l'eau du petit bain à la pataugeoire. On applique ensuite le produit nettoyant grâce à la machine monobrosse. On laisse ensuite reposer le produit jusqu'au lendemain. Le lendemain on rince la pataugeoire avant de la re remplir

9. Utilisation de galets dans la bâche tampon

Afin d'apporter du chlore, on utilise quatre bouteilles de gaz placées à l'extérieur du bâtiment. Lorsque des organismes extérieurs entrent dans le bassin le chlore va agir dans l'eau et on va nécessiter un apport qui va se faire automatiquement. Pendant la durée du stage un retard de commande des bouteilles de gaz est arrivé, on devait donc tourner avec une seule bouteille de gaz. Afin de ne pas arriver à court de chlore gazeux on a utilisé du chlore liquide sous forme de galets qu'on a jeté dans les bâches tampons

10. Contrôles mensuels

Chaque mois on réalise des contrôles sur les différents équipements de la piscine. Le premier contrôle que j'ai réalisé était sur les éclairages indiquant les issues de secours. Sur chacun des éclairages on vérifie qu'une petite lumière verte est bien allumée, si c'est le cas l'éclairage restera allumé en cas de coupure de courant pour guider les gens dans le noir. On a ensuite contrôlé les casiers s'assurant que chacun était doté d'une clé avec un bracelet. Pour finir nous avons contrôlé la présence d'extincteurs aux endroit indiqués sur les plans du bâtiment

11. Maintenance du compresseur d'air

Dans la sous station on retrouve deux compresseurs. Le premier permet de mettre l'eau sous pression afin de l'envoyer dans les bassins sous forme de geyser. Le second sert à mettre sous pression de l'air sous pression afin de remplir les bouteilles de gaz utilisées dans la fosse pour les cours de plongée. Ce dernier nécessite de la maintenance au bout de quelques années. Un technicien de MTMI est venu pour remplacer certaines pièces du compresseur. Malheureusement ce dernier est passé au moment où nous réalisions les essais je n'ai donc pas pu assister à la maintenance.

C. Résultats et discussion

1. Objectifs atteints

Au terme de ce stage les objectifs ont été globalement atteints. Les missions de maintenance préventive et d'entretien ont permis de maintenir les bassins les bassins dans les normes sanitaires. Les missions correctives ont également aidé au système de fonctionner convenablement.

Ce stage m'a permis d'acquérir des compétences de maintenance telles que l'observation et la détection de défaillances. J'ai aussi acquis des compétences de réalisation afin de régler les différents problèmes rencontrés. Il m'a également permis de découvrir beaucoup de choses sur le traitement de l'eau.

2. Difficultés rencontrées et solutions apportées

La difficulté principale a été de retenir de nombreuses infos en arrivant les premières semaines. L'établissement et la sous station étant très grands on y trouve beaucoup d'équipement répartis sur une grande surface. Le traitement d'eau étant un domaine inconnu au début du stage j'ai également dû apprendre de zéro ce qui m'a donné beaucoup d'information à découvrir d'un coup.

La solution a juste été d'être attentif et à l'écoute au quotidien et j'ai fini par m'adapter au lieu et aux missions.

3. Apports du stage : technologiques et humains

Ce stage m'a permis d'apprendre plus sur la maintenance préventive et de l'appliquer sur le terrain. J'ai aussi découvert l'univers des piscines, du traitement d'eau et tout ce qui l'accompagne. Ce stage m'a également permis d'augmenter mon savoir sur l'électricité et le câblage ainsi que l'automatisme.

Sur le plan humain ce stage m'a permis d'améliorer mes capacités d'observation et d'adaptation. J'ai aussi pu travailler en équipe avec les autres stagiaires ce qui nous a rendu plus solidaires et autonomes au fil des semaines.

Conclusion : Bilan de stage et perspectives Post-BUT

A. Synthèse de vos acquis à l'occasion de votre stage

Malgré que ce stage ne correspondait pas forcément au domaine que je ciblais au départ durant ma recherche de stage il m'a été bénéfique car il m'a permis de travailler sur le terrain et d'appliquer des enseignements reçus en BUT. De plus il m'a permis d'acquérir beaucoup de connaissances et de devenir plus responsable et autonome.

B. Projet post-BUT2 : l'évolution de vos compétences / confirmation du parcours choisi

Durant le BUT j'ai développé un attrait pour la conception et la modélisation sur ordinateur. J'ai donc postulé à des masters en conception sur MonMaster afin de me spécialiser dans le domaine. Malheureusement les masters n'ont pas retenu ma

candidature. L'année prochaine j'envisage donc plusieurs solutions. La première serait de chercher un emploi dans un bureau d'étude afin de travailler dans le domaine qui me plait. La deuxième serait de faire une année de césure durant laquelle je travaillerais puis de retenter sur MonMaster l'année prochaine. La dernière serait de travailler un an puis m'orienter dans un domaine possédant également de la modélisation assistée par ordinateur.